

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Facultatea de Automatică și Calculatoare
Departamentul Calculatoare

Extragere imagini bazată pe conținut

Student: Maria Alexandra Moldovan
Grupa 30234

anul 2024

1. Introducere

Proiectul are în vedere realizarea unei aplicații care, pe baza unei imagini selectate și a unui director cu imagini selectat în prealabil, va căuta și afișa 3 imagini cu cel mai mare grad de similitudine comparativ cu imaginea de intrare aleasă. De asemenea, aplicația va calcula și histograme aferente imaginii de intrare și celor 3 imagini găsite.

Gestionarea și căutarea eficientă a imaginilor în colecții mari necesită mult timp, și rezultatele nu sunt întotdeauna cele mai bune, dacă abordăm problema manual. Motivarea constă în necesitatea de a oferi o soluție automată și rapidă pentru identificarea imaginilor similare, economisind timp și efort utilizatorilor. Această aplicație vizează accesul rapid la imagini relevante, și ar putea avea numeroase beneficii practice, precum:

- sortarea imaginilor rezultat de pe motoarele de căutare (ex. Google image search), sau chiar din galeriile foto ale telefoanelor mobile de astăzi, de ex. sortează imaginile în care detectează câini într-un alt director față de cele cu pisici
- cercetare, pentru a găsi rapid imagini similare, de ex. în domeniul medical, pentru a identifica imagini medicale similare pentru diagnostic

2. Considerații teoretice

- (dacă este cazul) Descrierea sumară a câtorva metode din literatura de specialitate care oferă soluții pentru problema abordată – citarea cu referințe la Bibliografie a articolelor în care s-au abordat aceste metode.
- Descrierea părții teoretice care stă la baza implementării algoritmului (descriere în rezumat cu propriile cuvinte fără copy-paste din surse, cu excepția formulelor matematice implicate)

3. Specificații de implementare

- Descrierea metodei utilizate (o sugestie ar fi să realizați o diagramă bloc cu pașii principali ai metodei, urmată de detalierea fiecărui pas în parte)
- Detalierea conceptelor teoretice / algoritmilor folosiți / secvențe esențiale în pseudocod
- Ghid de utilizare

4. Rezultate experimentale

- Descrierea setului de date pe care se fac teste.
- Testarea și validarea metodei propuse cu imagini exemplificative rezultate în timpul sau după execuție.

5. Concluzii

- Un sumar al realizărilor obținute.
- Gradul de împlinire al obiectivelor propuse.
- Observații asupra rezultatelor obținute.
- (dacă este cazul) Direcții viitoare de dezvoltare.

Bibliografie

- Lista referințelor folosite

Notă: Nu se va include codul integral în documentație.